

# Spécialité physique-chimie

Épreuve terminale de spécialité

Vous préparez les épreuves anticipées et, selon votre modalité d'inscription, les évaluations ponctuelles de première. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

**Première partie du baccalauréat**

SESSION FINALE

**2028**

DURÉE DU DIAGNOSTIC

**1 h 15**

ÉPREUVE OFFICIELLE

**3 h 30, coef. 16**

CALCULATRICE

**Partie 3 uniquement**

MATÉRIEL

**Aucun**

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



## Avant de commencer

**Ce que vous passerez à l'examen.** Enseignement de spécialité « physique-chimie » : 3 h 30, coefficient 16, épreuve écrite et pratique. **La partie pratique ne vous concerne pas.** En tant que candidat individuel, vous en êtes dispensé : votre note est celle de la partie écrite, rapportée à 20 points. Ce diagnostic porte donc sur l'écrit que vous présenterez réellement. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 1 h 15, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 1 h 15. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve. Calculatrice interdite pour les Parties 1, 2 et 4 ; autorisée uniquement pour la Partie 3. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

### Partie 1

## Prérequis bloquants du niveau inférieur

**1**

Temps conseillé : 6 min

### Question 1 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-01

Quelle est l'unité de la puissance dans le système international ?

- ☐ A. le joule
- ☐ B. le watt
- ☐ C. le newton
- ☐ D. le pascal

### Question 2 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-02

Combien vaut 250 mL en litres ?

- ☐ A. 2,5 L
- ☐ B. 25 L
- ☐ C. 0,25 L
- ☐ D. 0,025 L

### Question 3 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-03

Le résultat d'un calcul mené à partir des valeurs 2,5 et 1,3 doit être écrit avec :

- ☐ A. deux chiffres significatifs
- ☐ B. autant de chiffres que la calculatrice en affiche
- ☐ C. un seul chiffre
- ☐ D. quatre chiffres significatifs

**Question 4** 1 pt · 1 min

PC - 2 - QUANT - 04

Une grandeur double quand une autre double. Ces deux grandeurs sont :

- ☐ A. inversement proportionnelles
- ☐ B. indépendantes
- ☐ C. proportionnelles
- ☐ D. égales

**Question 5** 1 pt · 1 min

PC - 2 - QUANT - 05

Sur un graphique, le coefficient directeur d'une droite passant par l'origine représente :

- ☐ A. l'ordonnée à l'origine
- ☐ B. le rapport constant entre l'ordonnée et l'abscisse
- ☐ C. la valeur maximale atteinte
- ☐ D. l'aire sous la droite

**Question 6** 1 pt · 1 min

PC - 2 - QUANT - 06

Un ordre de grandeur de la masse d'une pomme est :

- ☐ A.  $10^{-3}$  kg
- ☐ B. 10 kg
- ☐ C.  $10^3$  kg
- ☐ D.  $10^{-1}$  kg



## Partie 2

## Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

## Question 7 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-01

La concentration en quantité de matière d'une solution s'exprime en :

- ☐ A. mol
- ☐ B.  $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- ☐ C.  $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ☐ D.  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

## Question 8 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-04

Calculer la quantité de matière contenue dans 250 mL d'une solution de concentration  $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .

## Question 9 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-03

Un dosage par étalonnage repose sur :

- ☐ A. une réaction chimique totale entre deux solutions
- ☐ B. une pesée précise du soluté
- ☐ C. le repérage d'un changement de couleur
- ☐ D. la comparaison d'une grandeur mesurée à une courbe établie avec des solutions de concentration connue

## Question 10 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-05

On dispose de 2,0 g de chlorure de sodium, de masse molaire  $58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ . Calculer la quantité de matière correspondante.

## Question 11 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-01

Le vecteur vitesse d'un point est toujours :

- ☐ A. perpendiculaire à la trajectoire
- ☐ B. tangent à la trajectoire
- ☐ C. vertical
- ☐ D. dirigé vers le centre

**Question 12** 2 pts · 2 min

PC-1-MOUV-07

Un mobile parcourt 12 m en 4,0 s à vitesse constante. Calculer sa vitesse.

**Question 13** 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-03

Un objet lâché sans vitesse initiale voit son vecteur vitesse :

- ☐ A. rester constant
- ☐ B. varier en direction seulement
- ☐ C. varier en valeur, sa direction restant verticale
- ☐ D. varier en direction et changer de sens

**Question 14** 2 pts · 3 min

PC-1-MOUV-04

Un solide de masse  $m$  est posé sur une table horizontale. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur lui et indiquer si elles se compensent.

**Question 15** 1 pt · 1 min

PC-1-ENER-01

L'énergie cinétique d'un solide de masse  $m$  et de vitesse  $v$  vaut :

- ☐ A.  $mv$
- ☐ B.  $\frac{1}{2}mv$
- ☐ C.  $\frac{1}{2}mv^2$
- ☐ D.  $mv^2$

**Question 16** 2 pts · 2 min

PC-1-ENER-02

Un solide de masse 2,0 kg se déplace à  $3,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ . Calculer son énergie cinétique.

**Question 17** 1 pt · 1 min

PC-1-ENER-05

Un objet est soulevé lentement d'une hauteur  $h$ . L'énergie potentielle de pesanteur du système :

- ☐ A. augmente de  $mgh$
- ☐ B. diminue
- ☐ C. reste constante
- ☐ D. devient nulle

**Question 18** 2 pts · 2 min

PC-1-ENER-06

Une lampe de puissance 60 W fonctionne pendant 5,0 min. Calculer l'énergie consommée en joules.

**Question 19** 1 pt · 1 min

PC-1-OND-01

La longueur d'onde d'une onde périodique est reliée à sa célérité et à sa période par :

- ☐ A.  $\lambda = \frac{v}{T}$
- ☐ B.  $\lambda = \frac{T}{v}$
- ☐ C.  $\lambda = v + T$
- ☐ D.  $\lambda = v \times T$

**Question 20** 2 pts · 2 min

PC-1-OND-02

Une lentille convergente de distance focale  $f' = 10$  cm reçoit un faisceau de rayons parallèles à son axe. Où se forme l'image ?

**Question 21** 1 pt · 1 min

PC-1-OND-05

Un objet paraît rouge sous lumière blanche parce qu'il :

- ☐ A. émet de la lumière rouge
- ☐ B. absorbe toutes les radiations sauf le rouge, qu'il diffuse
- ☐ C. absorbe le rouge
- ☐ D. transmet le rouge uniquement

**Question 22** 2 pts · 3 min

PC-1-OND-06

Une onde sonore se propage à  $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ . Un écho revient après 2,0 s. À quelle distance se trouve l'obstacle ?

**Question 23** 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-01

Dans une série de mesures, l'incertitude-type traduit :

- ☐ A. la dispersion des valeurs obtenues en répétant la mesure
- ☐ B. une erreur de manipulation
- ☐ C. la différence avec la valeur exacte
- ☐ D. le nombre de chiffres affichés par l'appareil



## Mesures de la longueur d'un ressort en fonction de la masse suspendue

| Masse suspendue (g) | Longueur mesurée (cm) |
|---------------------|-----------------------|
| 0                   | 10,0                  |
| 50                  | 12,1                  |
| 100                 | 13,9                  |
| 150                 | 16,2                  |
| 200                 | 17,9                  |
| 250                 | 20,1                  |

Données simulées à visée pédagogique.

**Question 24** 2 pts · 4 min

PC-1-EXP-02

À partir du tableau ci-dessus, la longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? Justifier par un calcul.

**Question 25** 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-03

Deux mesures valent 4,2 et 4,5, avec une incertitude-type de 0,4 sur chacune. On peut conclure que :

- ☐ A. les deux valeurs sont différentes
- ☐ B. l'écart n'est pas significatif au regard des incertitudes
- ☐ C. une des deux mesures est fausse
- ☐ D. il faut refaire les mesures

**Question 26** 2 pts · 3 min

PC-1-EXP-04

On veut vérifier que l'allongement d'un ressort est proportionnel à la masse suspendue. Indiquer la grandeur à faire varier, la grandeur à mesurer et une grandeur à maintenir constante.



Partie 3

**Tâche au format de l'épreuve réelle****3**

Temps conseillé : 20 min

**Question 27** 12 pts · 20 min

PC-1-RES-01

Un mobile de masse 0,50 kg est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur de 1,8 m. On néglige les frottements et on prend  $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ .

1. Identifier les formes d'énergie en jeu au départ et à l'arrivée au sol. 2. Déterminer la vitesse du mobile à l'arrivée au sol. 3. Donner le résultat avec son unité et un nombre de chiffres significatifs justifié, puis vérifier que l'ordre de grandeur obtenu est plausible.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.



Partie 4

**Méthode et rédaction****4**

Temps conseillé : 3 min

**Question 28** 2 pts · 3 min

PC-1-RES-03

Remettez dans l'ordre les quatre étapes d'une résolution de problème en les numérotant de 1 à 4 : conclure en revenant à la question – identifier les grandeurs et choisir une relation – vérifier l'ordre de grandeur – mener le calcul.